

1. Which of the following is the personal protective equipment required when performing experiments?

Antara yang berikut, yang manakah peralatan keselamatan diri yang diperlukan semasa menjalankan eksperimen?

☐ A



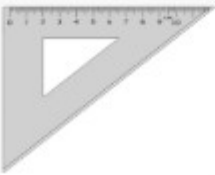
☐ B



☐ C



☐ D



2 . The following information shows the source of fire.

Maklumat berikut menunjukkan punca kebakaran.

- Fire involves paper and cloth materials
Kebakaran melibatkan bahan kertas dan kain
- Fire involves oil
Kebakaran melibatkan minyak

Which of the following types of fire extinguishers are suitable to extinguish the fire mentioned above?

Antara jenis alat pemadam kebakaran berikut, yang manakah sesuai untuk memadam kebakaran yang dinyatakan di atas?

- ☐ A Water only
Air sahaja
- ☐ B Water and foam
Air dan buih
- ☐ C Carbon dioxide only
Karbon dioksida sahaja
- ☐ D Carbon dioxide and dry powder
Karbon dioksida dan serbuk kering

3 . Which of the following is a situation in which Heimlich Manoeuvre is in need?

Antara yang berikut, yang manakah merupakan situasi yang memerlukan Heimlich Manoeuvre?

- ☐ A Panting
Tercungap-cungap
- ☐ B Can singing and dancing
Boleh menyanyi dan menari
- ☐ C No heartbeat
Tiada degupan jantung
- ☐ D Holding the neck with both hands
Memegang leher dengan kedua-dua tangan

4 . Which of the following is the correct arrangement of the Heimlich Manoeuvre method?

Antara yang berikut, yang manakah merupakan susunan yang betul tentang kaedah Heimlich Manoeuvre?

- W Put the right grip between the navel and the ribs and place left hand on top of right fist.
Letakkan genggamannya kanan di antara pusat dan tulang rusuk dan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam.
- X Wrap arms around the back of the victim and hold hands
Kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggamkan tangan
- Y Press and hold it up quickly and firmly.
Tekan dan sentak ke atas dengan cepat dan kuat.
- Z Stand behind the victim and bend the body slightly forward
Berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan

- ☐ A Y, X, W and Z
Y, X, W dan Z
- ☐ B Z, X, W and Y
Z, X, W dan Y
- ☐ C Z, X, Y and W
Z, X, Y dan W
- ☐ D Y, W, X and Z
Y, W, X dan Z

5 . While in the restaurant, Azli found a man showing signs of choking as shown in the diagram below.

Sewaktu berada di restoran, Azli mendapati seorang lelaki menunjukkan tanda-tanda tercekik seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.



What should Azli do to save that man?

Apakah yang perlu Azli lakukan untuk menyelamatkan lelaki tersebut?

- **A Strongly press and jerk the victim's stomach**
Tekan dan sentak perut mangsa dengan kuat
- **B Give a strong blow to the victim's stomach**
Berikan pukulan yang kuat di perut mangsa
- **C Scream for help**
Menjerit untuk meminta pertolongan
- **D Lie the victims down and do CPR**
Membaringkan mangsa dan lakukan CPR

6. **Why do men have a lower pulse rate than women?**
Mengapakah lelaki mempunyai denyutan nadi yang lebih rendah berbanding wanita?

- **A The size of a man's heart is larger than a woman's heart**
Saiz jantung lelaki lebih besar berbanding jantung wanita
- **B The size of a man's heart is smaller than a woman's heart**
Saiz jantung lelaki lebih kecil berbanding jantung wanita
- **C The size of a man's heart is always changing**
Saiz jantung lelaki sentiasa berubah-ubah
- **D The size of a man's heart is the same as that of a woman's heart**
Saiz jantung lelaki sama besar dengan jantung perempuan

7. **The following information shows about the blood pressure.**
Maklumat berikut menunjukkan tentang tekanan darah.

Low blood pressure occurs when pressure drops below 90/60 mmHg
Tekanan darah rendah berlaku apabila tekanan jatuh di bawah 90/60 mmHg

- What will happen to individuals with the above blood pressure?**
Apakah yang akan berlaku kepada individu yang mempunyai tekanan darah seperti di atas?

- **A Colds, fever, cough**
Selesema, demam, batuk
- **B Stomach ache, gastric, vomiting**
Sakit perut, gastrik, muntah
- **C Loss of appetite, gastric, ulcer**
Hilang selera makan, gastrik, ulser
- **D Headache, tiredness, fainting**
Pening kepala, letih, pengsan

8. Which of the following situations does not cause the human pulse rate to increase?

Antara situasi berikut, yang manakah tidak menyebabkan kadar denyutan nadi manusia meningkat?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



9. The enforcement of the conventional use of straw plastic is effective on Jan 1, 2020. What is the purpose of this action?

Penguatkuasaan larangan penggunaan penyedut minuman plastik konvensional telah dikuatkuasakan pada 1 Jan 2020. Apakah tujuan tindakan ini?

- ☐ A Reduces the effects of chemicals in drinks
Mengurangkan kesan bahan kimia dalam minuman
- ☐ B Reduces pollution and protects the environment
Mengurangkan pencemaran dan memelihara alam sekitar
- ☐ C Save on production costs
Menjimatkan kos pengeluaran
- ☐ D Avoid wastage
Mengelak pembaziran

10 . The diagram below shows a blue trash bin to remove solid waste.

Rajah di bawah menunjukkan tong sampah yang berwarna biru untuk membuang sisa pepejal.



Which of the following solid waste should be put in a blue trash bin?

Antara sisa pepejal berikut, yang manakah perlu dimasukkan ke dalam tong sampah berwarna biru?

☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



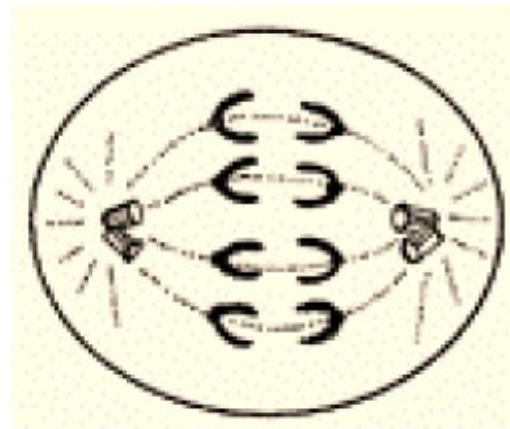
11 . What is the Green Technology application to overcome socio-scientific issues in agriculture and forestry sector?

Apakah aplikasi Teknologi Hijau untuk menangani isu sosiosaintifik dalam bidang pertanian dan perhutanan?

- ☐ **A Rainwater harvesting system**
Sistem penuaian air hujan
- ☐ **B Deforestation**
Penyahhutan
- ☐ **C Excessive use of chemical fertilizers**
Penggunaan baja kimia berlebihan
- ☐ **D Excessive use of pesticides**
Penggunaan racun serangga berlebihan

12 . The diagram below shows a phase of mitosis.

Rajah di bawah menunjukkan satu fasa mitosis.



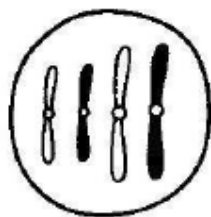
What is the phase?

Apakah fasa tersebut?

- ☐ **A Prophase**
Profasa
- ☐ **B Metaphase**
Metafasa
- ☐ **C Anaphase**
Anafasa
- ☐ **D Telophase**
Telofasa

13 . The diagram below shows the chromosomes of a parent cell.

Rajah di bawah menunjukkan kromosom satu sel induk.



Which of the following is the daughter cell produced if the cell undergoes meiosis?

Antara sel anak berikut, yang manakah terhasil jika sel tersebut mengalami meiosis?

☐ A



☐ B



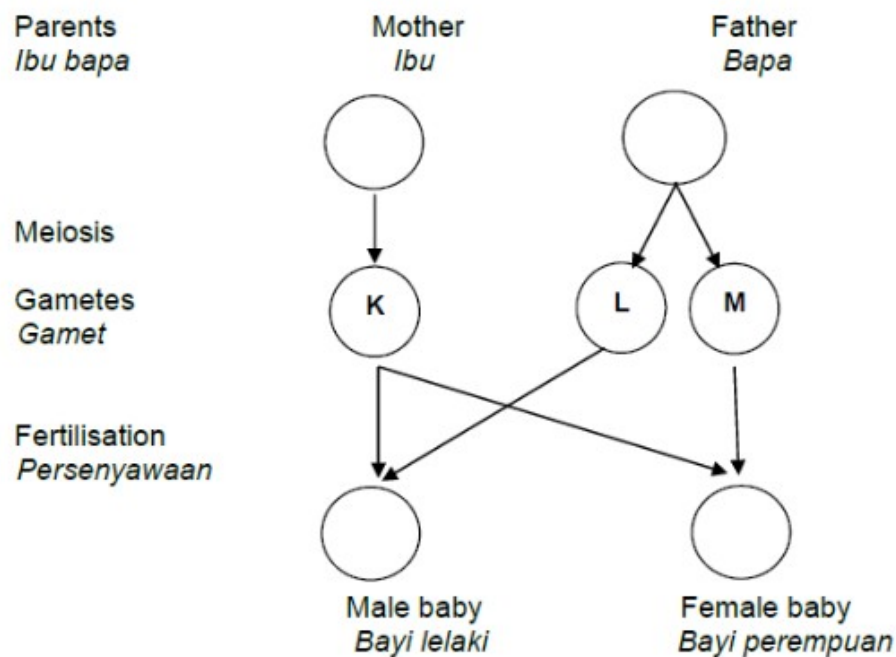
☐ C



☐ D



- 14 . The diagram below shows the schematic diagram of determining a child's gender of human.
Rajah di bawah menunjukkan rajah skema penentuan jantina anak bagi manusia.



What are the genotypes of cells K, L and M?
Apakah genotip dalam sel K, L dan M?

- ☐ **A**
- | K | L | M |
|--------|--------|--------|
| 22 + X | 22 + X | 22 + Y |
- ☐ **B**
- | K | L | M |
|--------|--------|--------|
| 22 + X | 22 + Y | 22 + X |
- ☐ **C**
- | K | L | M |
|--------|--------|--------|
| 44 + X | 44 + Y | 44 + Y |
- ☐ **D**
- | K | L | M |
|---------|---------|---------|
| 44 + XX | 44 + XY | 44 + XX |

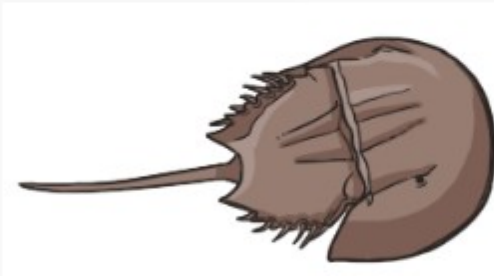
15 . Which of the following animals has hydrostatic skeletons?

Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai rangka hidrostatik?

☐ A



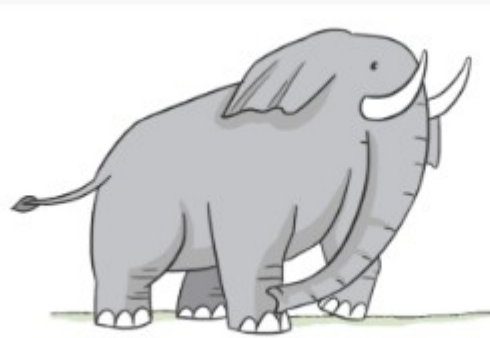
☐ B



☐ C



☐ D



16 . Which of the following is **not** an example of a hinge joint?

*Antara yang berikut, yang manakah **bukan** contoh sendi engsel?*

☐ A The joints in the shoulder

Sendi di bahu

☐ B The joints in the elbow

Sendi di siku

☐ C The joints in the knee

Sendi di lutut

☐ D The joints in the fingers

Sendi di jari tangan

17 . Which of the following plant is an aquatic plant?

Antara tumbuhan berikut, yang manakah adalah tumbuhan akuatik?

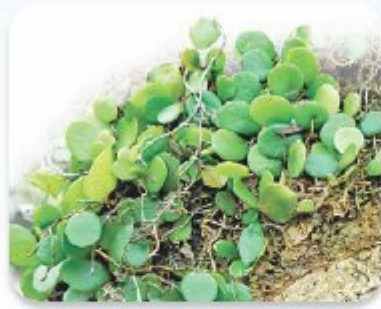
☐ A



☐ B



☐ C

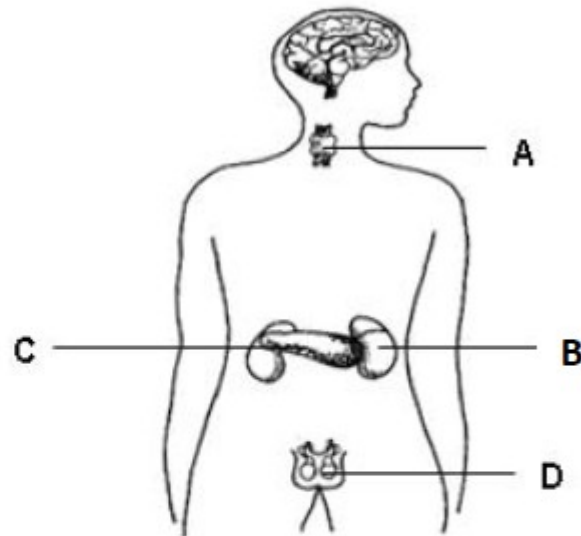


☐ D



18 . The diagram below shows the human endocrine system.

Rajah di bawah menunjukkan sistem endokrin manusia.



Which of the following organ **A**, **B**, **C** or **D** produces thyroxine?

*Antara organ **A**, **B**, **C** dan **D** berikut, yang manakah menghasilkan tiroksina?*

- ☐ **A**
- ☐ **B**
- ☐ **C**
- ☐ **D**

19 . Which of the following hormone and its function are correctly matched?

Antara hormon dan fungsinya berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

- ☐ A
- | Hormone
<i>Hormon</i> | Function
<i>Fungsi</i> |
|--|--|
| Antidiuretic hormone
<i>Hormon antidiuresis</i> | Stimulates the reabsorption of water in the collecting duct of the kidney
<i>Merangsang penyerapan semula air di tubul pengumpul ginjal</i> |
- ☐ B
- | Hormone
<i>Hormon</i> | Function
<i>Fungsi</i> |
|---------------------------|--|
| Insulin
<i>Insulin</i> | Stimulate the conversion of glycogen to glucose
<i>Merangsang penukaran glikogen kepada glukosa</i> |
- ☐ C
- | Hormone
<i>Hormon</i> | Function
<i>Fungsi</i> |
|-------------------------------|---|
| Thyroxine
<i>Tiroksina</i> | Stimulate growth process
<i>Merangsang proses tumbesaran</i> |
- ☐ D
- | Hormone
<i>Hormon</i> | Function
<i>Fungsi</i> |
|------------------------------|--|
| Oestrogen
<i>Estrogen</i> | Stimulate follicle development
<i>Merangsang perkembangan folikel</i> |

20 . Which of the following is correctly matched?

Antara yang berikut, yang manakah dipadankan dengan betul?

☐ A

Drug <i>Dadah</i>	Effects <i>Kesan</i>
Sedatives <i>Penenang</i>	Accelerate the passage of impulses in the brain <i>Mempercepatkan laluan impuls di dalam otak</i>

☐ B

Drug <i>Dadah</i>	Effects <i>Kesan</i>
Hallucinogen <i>Halusinogen</i>	Changes the path of impulse in the brain <i>Mengubah laluan impuls di dalam otak</i>

☐ C

Drug <i>Dadah</i>	Effects <i>Kesan</i>
Inhalation <i>Inhalan</i>	Inhibits or slows down the transmission of impulses in body coordination <i>Menghalang atau melambatkan penghantaran impuls dalam koordinasi badan</i>

☐ D

Drug <i>Dadah</i>	Effects <i>Kesan</i>
Stimulus <i>Perangsang</i>	Causes hallucinations <i>Menyebabkan halusinasi</i>

21 . The following information shows two types of ion.

Maklumat berikut menunjukkan dua jenis ion.

Ion P - The number of protons are greater

Ion P - Bilangan proton lebih banyak

Ion Q - The number of electrons are greater

Ion Q - Bilangan elektron lebih banyak

What is the charge for ions P and Q?

Apakah cas bagi ion P dan Q?

☐ A

Ion P <i>Ion P</i>	Ion Q <i>Ion Q</i>
Negative <i>Negatif</i>	Positive <i>Positif</i>

☐ B

Ion P <i>Ion P</i>	Ion Q <i>Ion Q</i>
Positive <i>Positif</i>	Negative <i>Negatif</i>

☐ C

Ion P <i>Ion P</i>	Ion Q <i>Ion Q</i>
Positive <i>Positif</i>	Neutral <i>Neutral</i>

☐ D

Ion P <i>Ion P</i>	Ion Q <i>Ion Q</i>
Negative <i>Negatif</i>	Negative <i>Negatif</i>

22 . Which of the following elements has the same chemical properties as calcium?

Antara unsur berikut, yang manakah mempunyai sifat kimia yang sama dengan kalsium?

☐ A Magnesium
Magnesium

☐ B Lithium
Litium

☐ C Iron
Ferum

☐ D Boron
Boron

- 23 . The diagram below shows two isotopes of oxygen -16 and oxygen -17.
Rajah di bawah menunjukkan dua isotop oksigen -16 dan oksigen-17.



How many protons does the isotope have?

Berapakah bilangan proton yang dimiliki oleh isotop tersebut?

- ☐ A 8
- ☐ B 9
- ☐ C 17
- ☐ D 16

- 24 . Which of the following is true about pure metals and alloys?

Antara yang berikut, yang manakah betul tentang logam tulen dan aloi?

- ☐ A
- | Alloys
<i>Aloi</i> | Pure metals
<i>Logam tulen</i> |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Rust
<i>Berkarat</i> | Do not rust
<i>Tidak berkarat</i> |
- ☐ B
- | Alloys
<i>Aloi</i> | Pure metals
<i>Logam tulen</i> |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Soft
<i>Lembut</i> | Hard
<i>Keras</i> |
- ☐ C
- | Alloys
<i>Aloi</i> | Pure metals
<i>Logam tulen</i> |
|--|--|
| Not easily corroded
<i>Tidak mudah terkakis</i> | Easily corroded
<i>Mudah terkakis</i> |
- ☐ D
- | Alloys
<i>Aloi</i> | Pure metals
<i>Logam tulen</i> |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Shiny
<i>Berkilau</i> | Dull
<i>Pudar</i> |

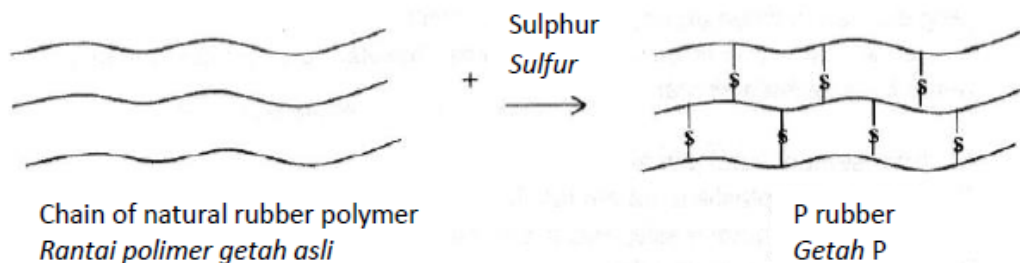
25 . Factory A wants to produce borosilicate glass products. Which of the following materials is not a borosilicate glass composition?

Kilang A ingin mengeluarkan produk kaca borosilikat. Antara bahan berikut, yang manakah bukan komposisi kaca borosilikat?

- ☐ A Silica
Silika
- ☐ B Boron oxide
Boron oksida
- ☐ C Sodium oxide
Natrium oksida
- ☐ D Lead(II) oxide
Plumbum(II) oksida

26 . The diagram below shows the production of P in the industry.

Rajah di bawah menunjukkan penghasilan P dalam industri.



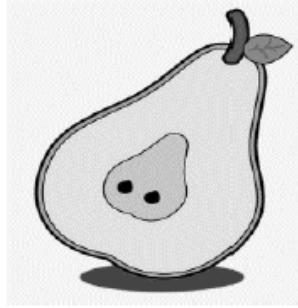
What are the characteristics of rubber P?

Apakah ciri-ciri getah P?

- ☐ A Soft
Lembut
- ☐ B Less elastic
Kurang kenyal
- ☐ C Heat resistant
Tahan haba
- ☐ D Easily oxidized
Mudah dioksidakan

- 27 . The diagram below shows a fruit that has been cut into two parts. After 25 minutes, the fruit colour turned into brown.

Rajah di bawah menunjukkan sebiji buah yang telah dipotong kepada dua bahagian. Selepas 25 minit, didapati buah tersebut bertukar menjadi perang.



What is the way to avoid the fruit from changing colors?

Apakah cara untuk mengelakkan buah tersebut daripada bertukar warna?

- ☐ A Put the fruit in the plastic container
Letakkan buah ke dalam bekas plastik
- ☐ B Squeeze the lemon juice on the fruit surface
Perahkan jus limau pada permukaan buah
- ☐ C Put the fruit in a dark cupboard
Letakkan buah di dalam almari gelap
- ☐ D Put the fruit in a lighted place
Letakkan buah di tempat bercahaya

- 28 . The diagram below shows the complementary medical methods.

Rajah di bawah menunjukkan kaedah perubatan komplementari.



What is the medical method?

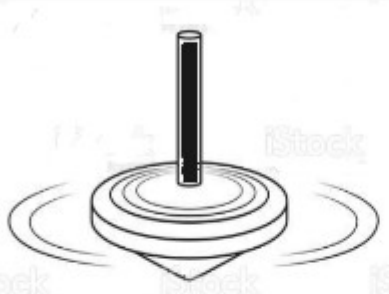
Apakah kaedah perubatan ini?

- ☐ **A Cupping**
Berbekam
- ☐ **B Traditional massage**
Urutan tradisional
- ☐ **C Chiropractic**
Kiropraktik
- ☐ **D Homeopathy**
Homeopati

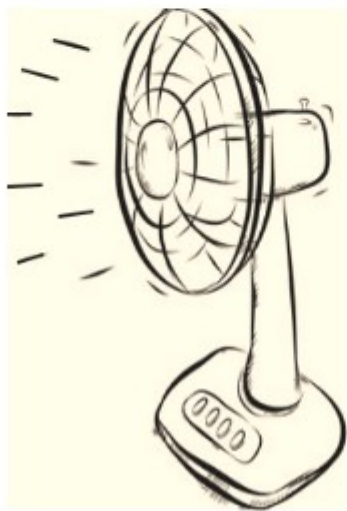
29 . Which of the following shows linear motion?

Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan gerakan linear?

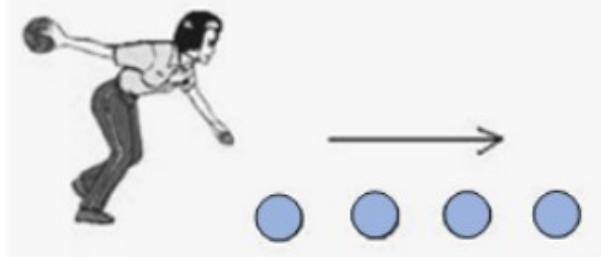
☐ **A**



☐ **B**



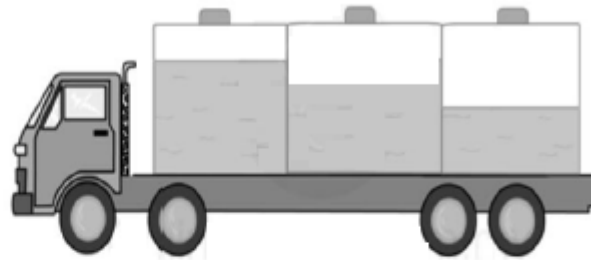
☐ C



☐ D



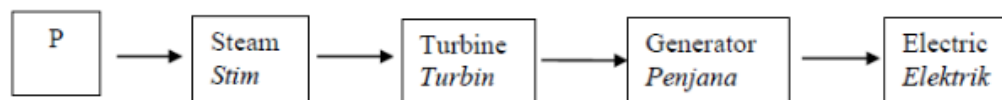
- 30 . The diagram below shows the condition of a truck tanks.
Rajah di bawah menunjukkan keadaan sebuah tangki lori.



What is the concept involved based on the diagram above?
Apakah konsep yang terlibat berdasarkan rajah di atas?

- ☐ **A Velocity**
Halaju
- ☐ **B Force**
Daya
- ☐ **C Inertia**
Inersia
- ☐ **D Momentum**
Momentum

- 31 . The diagram below shows the process of generating electricity from nuclear power stations.
Rajah di bawah menunjukkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada stesen tenaga nuklear.



What is the process that occurs in P?
Apakah proses yang berlaku di P?

- ☐ **A Nuclear fusion**
Pelakuran nukleus
- ☐ **B Nuclear fission**
Pembelahan nuklues
- ☐ **C Nuclear collision**
Perlanggaran nukleus
- ☐ **D Nuclear deflection**
Pesongan nukleus

32 . Which of the following radioactive materials is most suitable to produce nuclear energy?
Antara bahan radioaktif berikut, yang manakah paling sesuai digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear?

- ☐ A Uranium-236
Uranium-236
- ☐ B Uranium-235
Uranium-235
- ☐ C Uranium-234
Uranium-234
- ☐ D Uranium-233
Uranium-233

33 . What is the role of beneficial microorganisms found in the stomach of termites?
Apakah peranan mikroorganisma berfaedah yang terdapat di dalam perut anai-anai?

- ☐ A To digest cellulose
Untuk mencerna selulosa
- ☐ B To absorb vitamins
Untuk menyerap vitamin
- ☐ C To produce the enzyme cellulose
Untuk menghasilkan enzim selulosa
- ☐ D To decompose organic compounds
Untuk menguraikan sebatian organik

34 . The diagram below shows an infectious disease caused by virus.
Rajah di bawah menunjukkan satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus.



Which of the following pairs is correct about the treatment of the disease?
Antara pasangan berikut, yang manakah betul tentang rawatan penyakit itu?

☐ A

Type of medicine <i>Jenis ubat</i>	Example of medicine <i>Contoh ubat</i>
Antifungal <i>Antifungal</i>	Penicillin <i>Penisilin</i>

☐ B

Type of medicine <i>Jenis ubat</i>	Example of medicine <i>Contoh ubat</i>
Antiviral <i>Antiviral</i>	Acyclovir <i>Acyclovir</i>

☐ C

Type of medicine <i>Jenis ubat</i>	Example of medicine <i>Contoh ubat</i>
Antiviral <i>Antiviral</i>	Penicillin <i>Penisilin</i>

☐ D

Type of medicine <i>Jenis ubat</i>	Example of medicine <i>Contoh ubat</i>
Antibiotics <i>Antibiotik</i>	Clotrimazole <i>Clotrimazole</i>

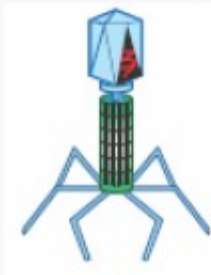
35 . Which of the following diagram shows protozoa?

Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan protozoa?

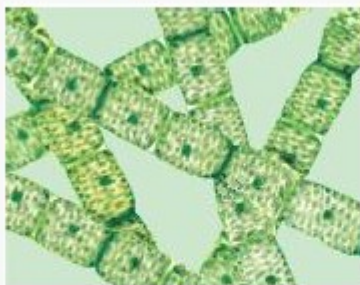
☐ A



☐ B



☐ C



☐ D



36 . The table below shows the calorific values of three samples of food.

Jadual di bawah menunjukkan nilai kalori bagi tiga sampel makanan.

Sample of food <i>Sampel makanan</i>	Calorific value (kJ g^{-1}) <i>Nilai kalori (kJ g^{-1})</i>
Boiled egg <i>Telur rebus</i>	6.65
Butter <i>Mentega</i>	31.22
Bread <i>Roti</i>	10.60

A girl eats 10 g of boiled egg, 10 g of butter and 20 g of bread. What is the total calorific value taken by the girl?

Seorang budak perempuan memakan 10 g telur rebus, 10 g mentega dan 20 g roti. Berapakah jumlah nilai kalori yang diambil oleh budak perempuan itu?

- ☐ A 590.7 kJ
- ☐ B 975.4 kJ
- ☐ C 1200 kJ
- ☐ D 1575 kJ

37 . The diagram below shows the root structure of a plant.

Rajah di bawah menunjukkan struktur akar sejenis tumbuhan.



Which of the following explains the role of microorganism in Q correctly?

Antara yang berikut, yang manakah menerangkan peranan mikroorganisma dalam Q dengan betul?

- ☐ A Convert ammonium compound to nitrate
Menukarkan sebatian ammonium kepada nitrat
- ☐ B Convert nitrate to nitrogen gas
Menukarkan nitrat kepada gas nitrogen
- ☐ C Convert nitrogen gas to nitrate
Menukarkan gas nitrogen kepada nitrat
- ☐ D Convert nitrite to nitrate
Menukarkan nitrit kepada nitrat

38 . Mr Rahman is an agropreneur. He notices the mango trees in his farm have yellowish leaves, the size of the leaves are smaller and falls easily. Why does it happen?

Encik Rahman merupakan usahawan pertanian. Beliau mendapati pokok mangga di ladangnya mengalami daun yang kekuning-kuningan, saiz daun yang lebih kecil dan mudah gugur. Mengapa keadaan ini berlaku?

- ☐ A Effect of magnesium deficiency
Kesan kekurangan magnesium
- ☐ B Effect of phosphorus deficiency
Kesan kekurangan fosforus
- ☐ C Effect of potassium deficiency
Kesan kekurangan kalium
- ☐ D Effect of nitrogen deficiency
Kesan kekurangan nitrogen

39 . Which of the following refers to the positive impact on environmental sustainability caused by the product throughout its life cycle?

Antara yang berikut, yang manakah merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kitar hayatnya?

- ☐ A Carbon fingers
Jejari karbon
- ☐ B Carbon footprint
Jejak karbon
- ☐ C Carbon elbow
Siku karbon
- ☐ D Carbon handprint
Tapak tangan karbon

40 . What is the effect, if microplastics have been eaten by aquatic life?

Apakah kesan jika mikroplastik dimakan oleh hidupan akuatik?

- ☐ A Animals will be bigger
Haiwan akan menjadi lebih besar
- ☐ B Harmful health of humans that eat ocean resources
Memudaratkan kesihatan manusia yang makan sumber laut
- ☐ C Animals will become more hyperactive
Haiwan akan menjadi lebih hiperaktif
- ☐ D Eutrophication will occur
Eutrofikasi akan berlaku

Instructions / Arahan:

1. This question paper consists of three sections: **Section A**, **Section B** and **Section C**.
*Kertas peperiksaan ini mengandungi tiga bahagian: **Bahagian A**, **Bahagian B** dan **Bahagian C**.*
2. Answer **all** questions in **Section A** and **Section B**. For **Section C**, answer **Question 11** and either **Question 12** or **Question 13**.
*Jawab **semua** soalan dalam **Bahagian A** dan **Bahagian B**. Bagi **Bahagian C**, jawab **Soalan 11** dan sama ada **Soalan 12** atau **Soalan 13**.*
3. You may use a scientific calculator.
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.
4. You are advised to spend 40 minutes to answer questions in **Section A**, 70 minutes for **Section B** and 40 minutes for **Section C**.
*Anda dinasihati supaya mengambil masa 40 minit untuk menjawab soalan dalam **Bahagian A**, 70 minit untuk **Bahagian B** dan 40 minit untuk **Bahagian C**.*
5. Candidates are allowed to answer all questions entirely or partially either in English or Malay.
Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu.

Section A
Bahagian A

[20 marks]
[20 markah]

Answer all questions in this section.
*Jawab **semua** soalan dalam bahagian ini.*

1. Diagram 1 shows how to detect pulse in an experiment to study the effect of age on human pulse rate. The pulse rate is recorded in Table 1.
Rajah 1 menunjukkan cara mengesan denyutan nadi dalam eksperimen untuk mengkaji kesan umur terhadap kadar denyutan nadi manusia. Kadar denyutan nadi dicatatkan dalam Jadual 1.

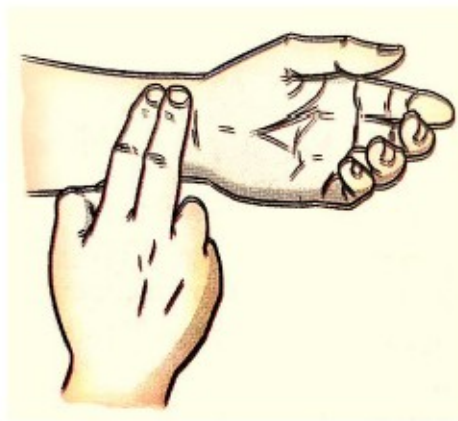


Diagram 1

Rajah 1

Sample <i>Sampel</i>	Age <i>Umur</i>	Pulse Rate (bpm) <i>Kadar denyutan nadi (bpm)</i>
Student <i>Murid</i>	16	130
Teacher 1 <i>Guru 1</i>	35	125
Teacher 2 <i>Guru 2</i>	45	120

Table 1

Jadual 1

- (a) Based on Table 1, draw a bar chart.

Berdasarkan Jadual 1, lukiskan carta bar.

2 marks

- (b) State the manipulated variables in this experiment.

Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini.

[1 mark]

[1 markah]

- (c) State the hypothesis for this experiment.

Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

[1 mark]

[1 markah]

- (d) The experiment was repeated using students of the same age but different activities. Is there a difference in the student's pulse rate?

Eksperimen diulang dengan menggunakan murid yang sama umur tetapi aktiviti yang berbeza. Adakah terdapat perbezaan pada kadar denyutan nadi murid tersebut?

[1 mark]
[1 markah]

2. Diagram 2 shows the histogram of the data for 40 students in a school.
Rajah 2 menunjukkan histogram data bagi 40 orang murid di sebuah sekolah.

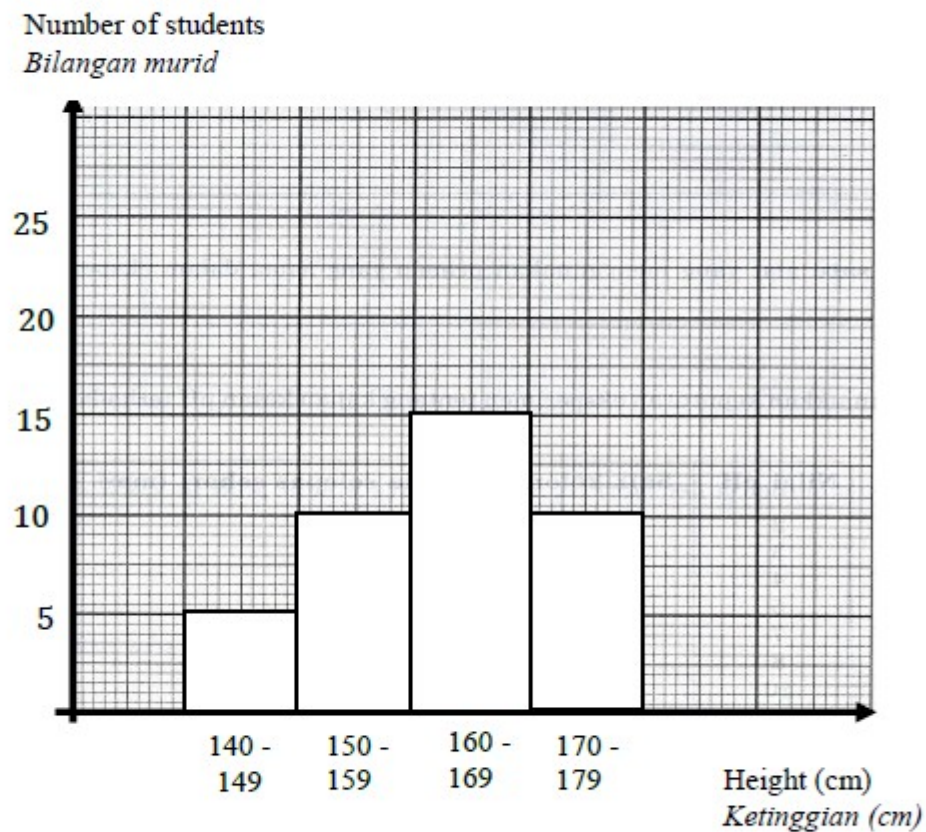


Diagram 2
Rajah 2

- (a) Calculate the percentage of students who have a height between 160 cm to 169 cm.
Hitung peratus murid yang mempunyai ketinggian antara 160 cm hingga 169 cm.

[2 marks]
[2 markah]

- (b) What is the type of variation shown by the graph in Diagram 2?
Apakah jenis variasi yang ditunjukkan oleh graf pada Rajah 2?

[1 mark]
[1 markah]

- (c) What is the factor that being affects the variation above?
Apakah faktor yang mempengaruhi variasi di atas?

- (d) The following list are examples of variation.
Senarai berikut adalah contoh-contoh variasi.

- Fingerprint/Cap jari
- Intelligence/Kepintaran
- Blood groups/Kumpulan darah

Which variation is in the same group as the height of the students?

Variasi yang manakah berada dalam kumpulan yang sama dengan ketinggian murid?

[1 mark]

[1 markah]

3. Diagram 3.1 shows an experiment to study the relationship between the mass of an object and the inertia using an iron ball.

Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji perhubungan antara jisim objek dengan inersianya menggunakan bebola besi.

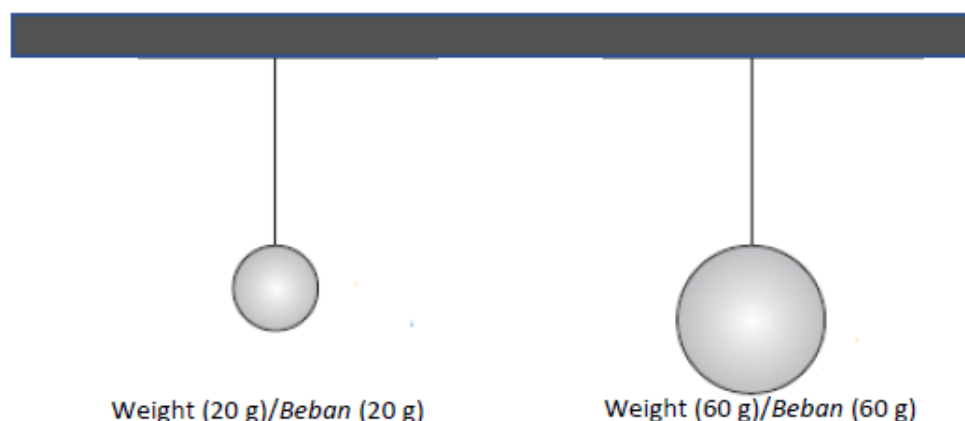


Diagram 3.1

Rajah 3.1

The results obtained are recorded in Table 3.

Keputusan yang diperolehi dicatatkan dalam Jadual 3.

Mass of weight (g) <i>Jisim beban (g)</i>	The time taken for the object to stop swinging (minute) <i>Tempoh objek berayun sehingga berhenti (minit)</i>
60	13
20	8

Table 3

Jadual 3

- (a) State **one** observation from the above results.

*Nyatakan **satu** pemerhatian daripada keputusan di atas.*

[1 mark]
[1 markah]

- (b) What is the inference that can be made from the observation?
Apakah inferens yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu?

[1 mark]
[1 markah]

- (c) State the responding variable in this experiment.
Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen itu.

[1 mark]
[1 markah]

- (d) What is the operational definition for inertia?
Apakah definisi secara operasi bagi inersia?

[1 mark]
[1 markah]

- (e) Diagram 3.2 shows a situation in a car.
Rajah 3.2 menunjukkan satu situasi di dalam kereta.

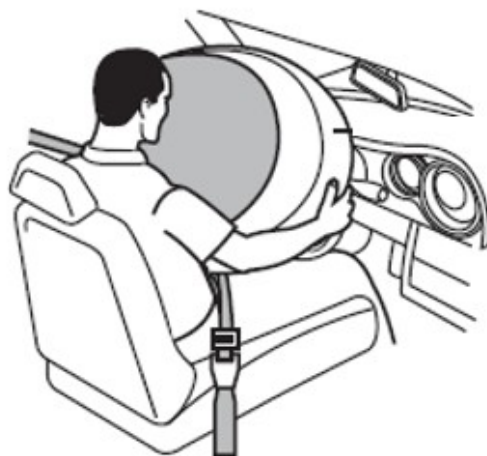


Diagram 3.2
Rajah 3.2

- What is the safety features of a car to reduce the negative effect of inertia?
Apakah ciri-ciri keselamatan yang terdapat pada sesebuah kereta untuk mengurangkan kesan negatif inersia?

[1 mark]
[1 markah]

4. Diagram 4 shows two slice of bread used to study the effect of humidity on the growth of microorganisms. Bread A is placed under the sunlight for two hours while Bread B is put in a clear plastic. Then, both breads are kept for 5 days in the cupboard.

Rajah 4 menunjukkan dua keping roti yang digunakan untuk mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Roti A diletakkan di bawah cahaya matahari selama dua jam manakala Roti B dimasukkan ke dalam plastik jernih. Kemudian, kedua-dua roti dibiarkan selama 5 hari di dalam almari.

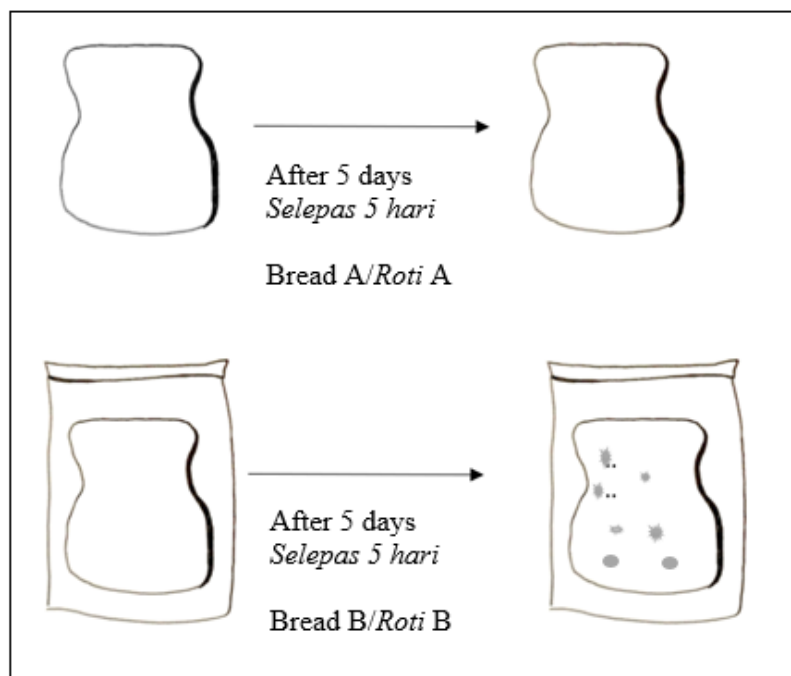


Diagram 4

Rajah 4

- (a) State the manipulated variables.

Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan.

[1 mark]

[1 markah]

- (b) Based on Diagram 4, state the hypothesis for this experiment.

Berdasarkan Rajah 4, nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini.

[1 mark]

[1 markah]

- (c) What is the purpose of placing the bread under the sunlight for two hours?

Apakah tujuan meletakkan roti di bawah cahaya matahari selama dua jam?

[1 mark]
[1 markah]

- (d) In your opinion, why is the bread stored in plastic has more fungal growing compared to dried bread?

Pada pendapat anda, mengapakah roti yang disimpan di dalam plastik lebih banyak kulat tumbuh berbanding roti yang dikeringkan?

[1 mark]
[1 markah]

- (e) Predict what will happens if we eat bread that has expired.

Ramalkan apakah yang akan berlaku jika kita termakan roti yang telah habis tempoh.

[1 mark]
[1 markah]

Section B Bahagian B

[38 marks]
[38 markah]

Answer all questions in this section.
Jawab semua soalan dalam bahagian ini.

5. Diagram 5.1 shows the schematic diagram of determining a child's gender.

Rajah 5.1 menunjukkan rajah skema penentuan jantina anak.

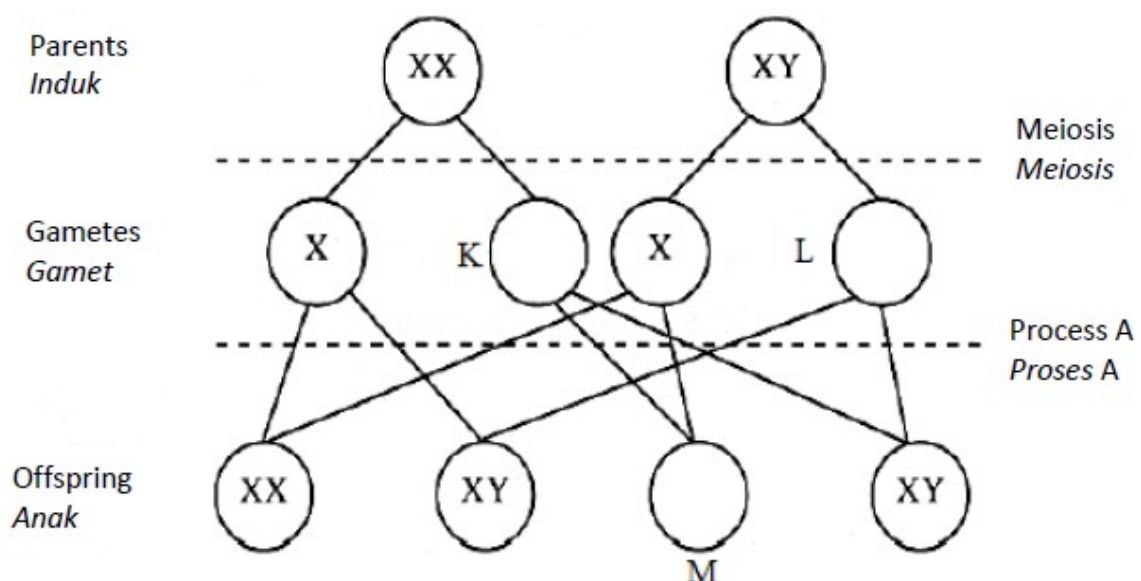
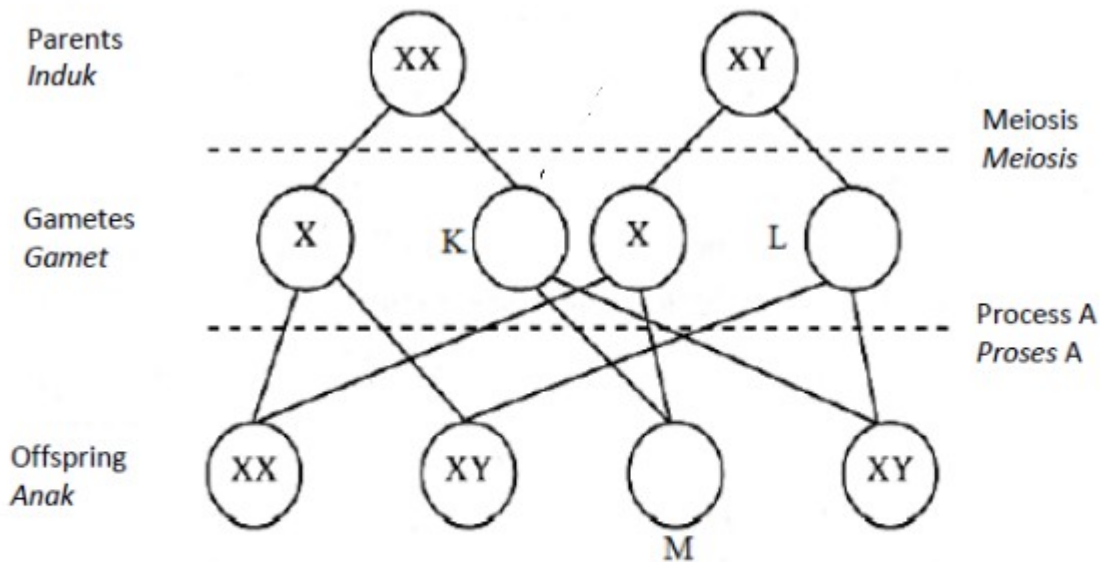


Diagram 5.1

Rajah 5.1

(a) In Diagram 5.1,
Pada Rajah 5.1,

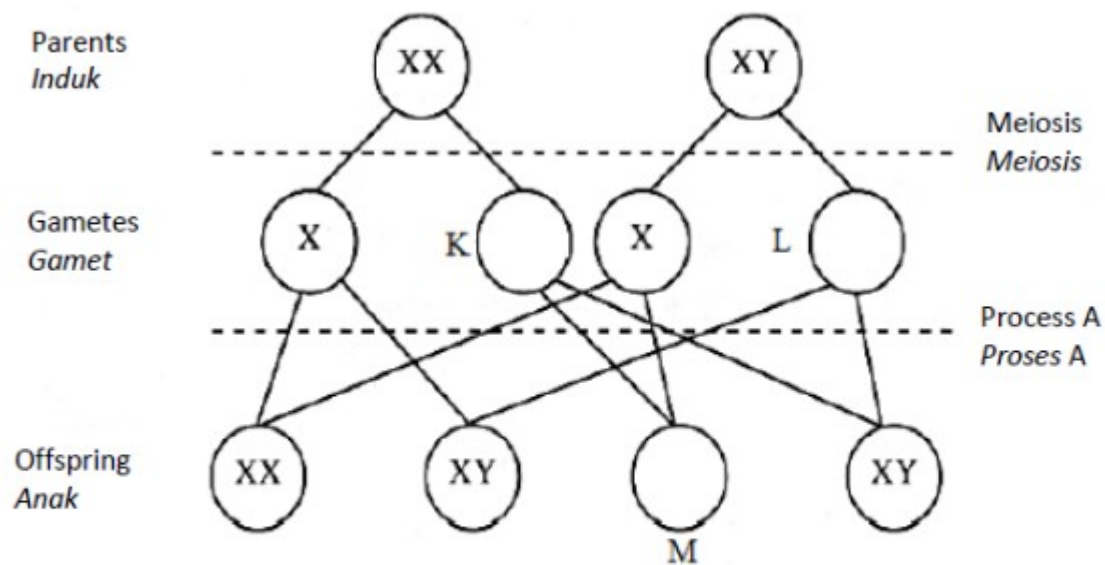
- (i) Complete the sex chromosomes in gametes K and L.
Lengkapkan kromosom seks dalam gamet K dan L.



[2 marks]

[2 markah]

- (ii) Complete the offspring genotypes of M.
Lengkapkan genotip anak bagi M.



[1 mark]

[1 markah]

(b) State the gender of offspring M.

Nyatakan jantina bagi anak M.

[1 mark]

[1 markah]

(c) Based on Diagram 5.1, state the percentage to get a baby girl.

Berdasarkan Rajah 5.1, nyatakan peratus untuk mendapat anak perempuan.

[1 mark]
[1 markah]

- (d) Diagram 5.2 shows a schematic diagram of a man with black iris who is married to a woman with blue iris.

Rajah 5.2 menunjukkan rajah skema seorang lelaki yang mempunyai iris mata berwarna hitam yang berkahwin dengan wanita yang mempunyai iris mata berwarna biru.

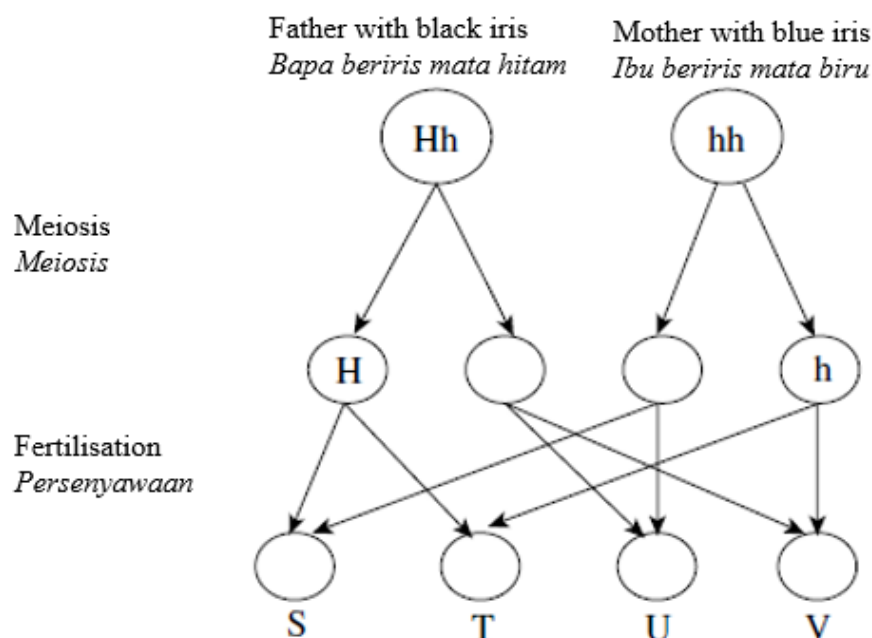


Diagram 5.2
Rajah 5.2

What is the ratio of having an offspring with black iris compared to an offspring with blue iris?

Berapakah nisbah untuk mendapatkan anak yang mempunyai iris mata berwarna hitam berbanding dengan anak yang mempunyai iris mata berwarna biru?

[1 mark]
[1 markah]

6. Diagram 6.1 shows the structure of the human knee joint.

Rajah 6.1 menunjukkan struktur yang terdapat pada sendi lutut manusia.

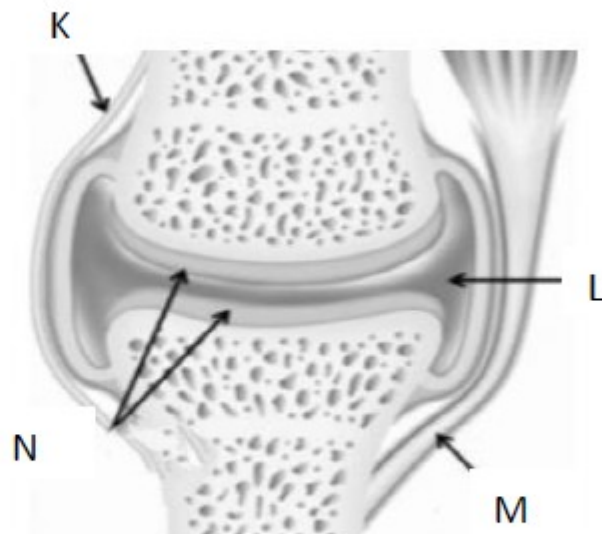


Diagram 6.1

Rajah 6.1

(a) Name the part labelled K and L.

Namakan bahagian yang berlabel K dan L.

[2 marks]

[2 markah]

(b) What is the function of the part labelled N.

Apakah fungsi bahagian yang berlabel N.

[1 mark]
[1 markah]

- (c) Diagram 6.2 shows a woman suffered a knee joint problem that makes her difficult to move.
Rajah 6.2 menunjukkan seorang wanita mengalami masalah sendi lutut dan menyebabkan beliau sukar untuk bergerak.



Diagram 6.2
Rajah 6.2.

- (i) State the factor that can cause the problem.
Nyatakan faktor yang menyebabkan masalah tersebut

[1 mark]
[1 markah]

- (ii) Suggest appropriate treatment taken to enable this woman to do her daily activities.
Cadangkan rawatan yang sesuai dilakukan untuk membolehkan wanita ini dapat melakukan aktiviti sehariannya.

[2 marks]
[2 markah]

7. Diagram 7 shows a poster of a bicycle campaign and a vehicle sharing campaign in an effort to create a "Green City".

Rajah 7 menunjukkan poster kempen berbasikal dan berkongsi kenderaan sebagai usaha untuk mewujudkan "Bandaraya Hijau".



Diagram 7

Rajah 7

- (a) State the gas released by the vehicle using fossil fuels.

Nyatakan gas yang dibebaskan oleh kenderaan yang menggunakan bahan api fosil.

[1 mark]

[1 markah]

- (b) Give **two** benefits of this organized campaign.

Berikan **dua** kebaikan daripada kempen yang dianjurkan ini.

[2 marks]

[2 markah]

- (c) In your opinion, what should the organizer do so that this campaign is always being implemented?

Pada pendapat anda, apakah yang harus dilakukan pihak penganjur agar kempen ini sentiasa dilaksanakan?

[1 mark]
[1 markah]

- (d) In addition to organizing a defined campaign, suggest **two** methods to improve the carbon handprint.

Selain daripada menganjurkan kempen yang dinyatakan, cadangkan **dua** kaedah lain untuk meningkatkan langkah tapak tangan karbon.

[2 marks]
[2 markah]

8. Diagram 8 shows the nitrogen cycle.
Rajah 8 menunjukkan kitar nitrogen.

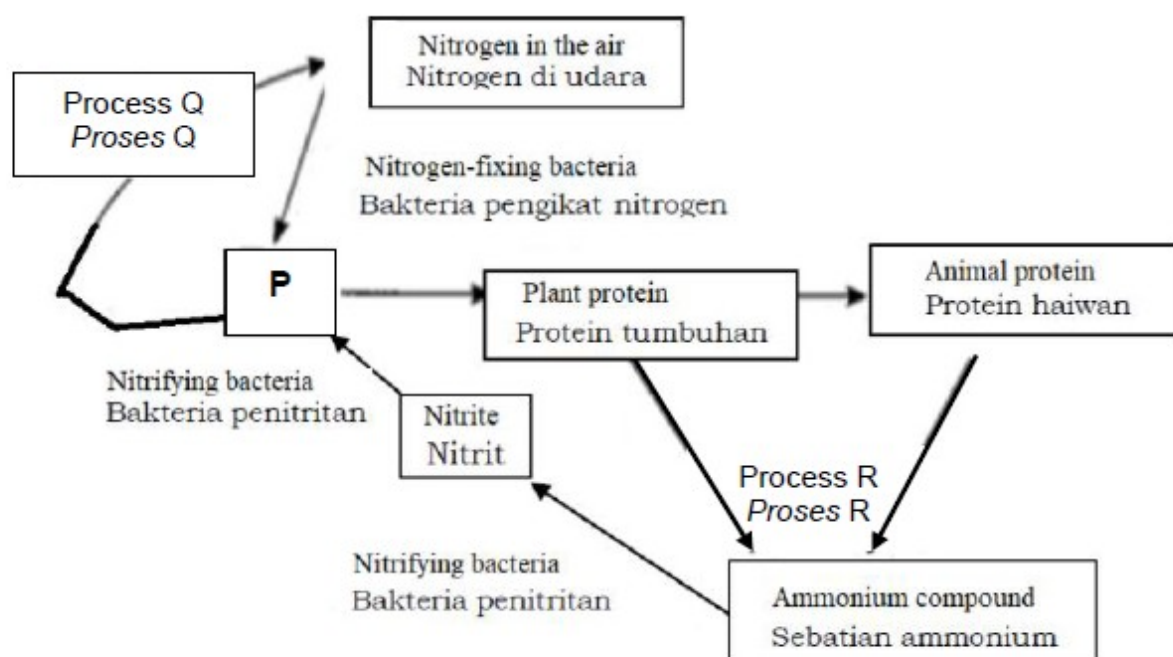


Diagram 8
Rajah 8

- (a) (i) Name P.
Namakan P.

[1 mark]
[1 markah]

- (ii) What is process R.
Apakah proses R.

[1 mark]
[1 markah]

- (iii) Explain the advantage of process Q.
Terangkan kelebihan proses Q.

[2 marks]
[2 markah]

- (b) The government intends to provide funds to farmers to grow ground nuts tree and long beans tree on a large scale. In your opinion, what is the importance of planting ground nuts trees and long beans trees in daily life?
Kerajaan berhasrat untuk memberikan dana kepada para petani untuk menanam pokok kacang tanah dan kacang panjang secara besar-besaran. Pada pendapat anda, apakah kepentingan menanam pokok kacang tanah dan pokok kacang panjang dalam kehidupan seharian?

[2 marks]
[2 markah]

9. Diagram 9.1 shows a type of microorganism that causes the transmission of the Covid-19 epidemic.
Rajah 9.1 menunjukkan sejenis mikroorganisma yang menyebabkan penularan wabak Covid-19.

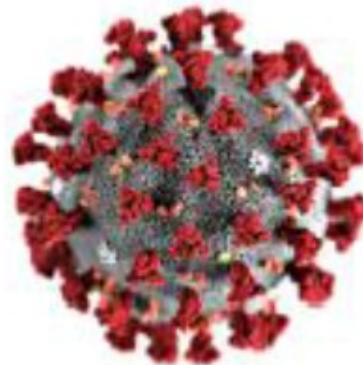


Diagram 9.1
Rajah 9.1

- (a) Name the type of microorganism that cause the transmission of the Covid-19 epidemic.
Namakan jenis mikroorganisma yang menyebabkan penularan wabak Covid-19.

[1 mark]
[1 markah]

- (b) The spread of the Covid-19 epidemic is a great concern to the world. What are your actions as a caring citizen to curb this epidemic? Explain your answer
Penularan wabak Covid-19 amat membimbangkan dunia. Apakah tindakan anda sebagai warga prihatin untuk membendung wabak ini?

[3 marks]
[3 markah]

- (c) Diagram 9.2 shows a person who has been infected with shingles.
Rajah 9.2 menunjukkan seseorang yang telah dijangkiti penyakit kayap.



Diagram 9.2
Rajah 9.2

Predict what happens to individuals, if they are given a vaccine injection. Explain your answer.
Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada individu tersebut, jika mereka diberikan suntikan vaksin. Jelaskan jawapan anda.

[2 marks]
[2 markah]

- (d) **The statement below is the opinion of some virologists.**
Pernyataan di bawah merupakan pendapat sesetengah ahli virologi.

Viruses are the not living things microorganism
Virus adalah mikroorganisma bukan hidupan

Why are viruses non-living miroorganisms?
Mengapakah virus adalah miroorganisma bukan hidup?

[1 mark]
[1 markah]

- 10. Diagram 10 shows two types of microorganisms.**
Rajah 10 menunjukkan dua jenis mikroorganisma.

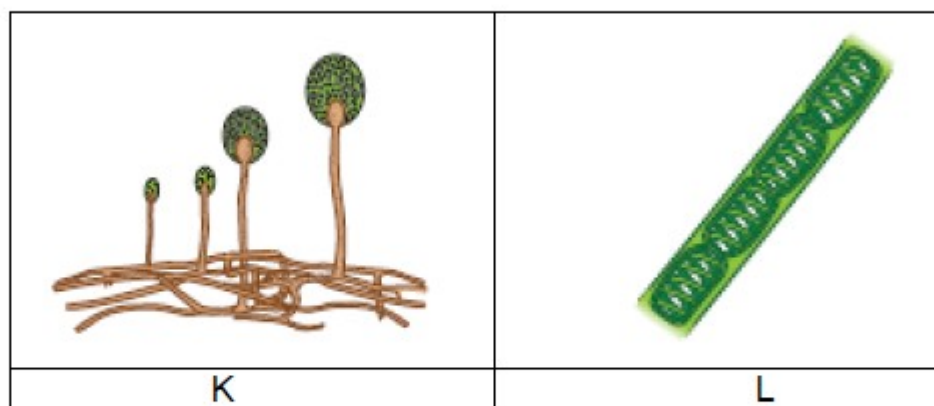


Diagram 10
Rajah 10

- (a) (i) Name the microorganisms K and L.
Namakan mikroorganisma K dan L.

[2 marks]
 [2 markah]

- (ii) Which of the microorganisms K and L can carry out photosynthesis?
Antara mikroorganisma K dan L, yang manakah boleh menjalankan fotosintesis?

- (iii) Based on your answer in (ii), why does the microorganism carry out photosynthesis?
Berdasarkan jawapan anda di (ii), mengapakah mikroorganisma tersebut boleh menjalankan fotosintesis?

[1 mark]
 [1 markah]

- (b) You are supplied with a Petri dish containing sterile nutrient agar and a Petri dish containing agar without sterile nutrient. You are required to sketch the design of an apparatus arrangement to study the effect of nutrients on the growth of microorganisms in the space provided below. Label your diagram completely.

Anda dibekalkan dengan satu piring Petri yang mengandungi agar nutrien steril dan satu piring Petri yang mengandungi agar tanpa nutrien steril. Anda dikehendaki melakarkan satu susunan radas untuk mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan mikroorganisma dalam ruangan yang disediakan di bawah. Labelkan rajah anda dengan lengkap.

[3 marks]
 [3 markah]

Section C
Bahagian C

[22 marks]

[22 markah]

Answer Question 11 and either Question 12 or Question 13.

Jawab Soalan 11 dan sama ada Soalan 12 atau Soalan 13.

11. Study the following situation

KEB

Kaji situasi berikut.

The growth pattern of green beans plant is similar to the human growth pattern.
Pola pertumbuhan pokok kacang hijau adalah sama dengan pola pertumbuhan manusia.

(a) State one problem statement from the above information.

*Nyatakan **satu** pernyataan masalah daripada maklumat di atas.*

[1 mark]

[1 markah]

(b) Suggest one hypothesis to investigate the above situation.

*Cadangkan **satu** hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas.*

[1 mark]

[1 markah]

(c) Based on the given situation, plan an experiment to investigate the growth pattern of green bean plant using wool, seed, water and other material.

Berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat pola pertumbuhan anak benih kacang hijau dengan menggunakan kapas, biji benih, air dan bahan lain.

Your description should include the following criteria:

Huraian anda harus mengandungi aspek berikut:

(i) Aim of the experiment

Tujuan eksperimen

[1 mark]

[1 markah]

(ii) Identification of the variables

Mengenal pasti pemboleh ubah

[2 marks]
[2 markah]

(iii) Procedure or method
Prosedur atau kaedah

[4 marks]
[4 markah]

(iv) Tabulation of data
Penjadualan data

[1 mark]
[1 markah]

12. Polymers can be classified into natural polymers and synthetic polymers.

KB9 *Polimer boleh dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik.*

(a) Explain the meaning of polymer.
Terangkan maksud polimer.

[2 marks]
[2 markah]

(b) State **four** differences between natural rubber and vulcanized rubber.
*Nyatakan **empat** perbezaan antara getah asli dengan getah tervulkan.*

[4 marks]
[4 markah]

(c) State the type of rubber that is suitable to make car tyres and medical gloves. Justify each of your choice.

Nyatakan jenis getah yang sesuai digunakan untuk membuat tayar kereta dan sarung tangan perubatan. Buktikan setiap pilihan anda.

[4 marks]
[4 markah]

- (d) Diagram 12 shows a process of vulcanisation of rubber.
Rajah 12 menunjukkan proses pemvulkanan getah.

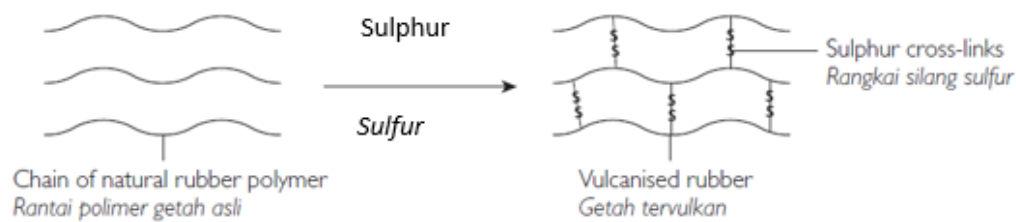


Diagram 12
Rajah 12

Vulcanisation is used in the making of rubber products to increase the quality of the products.
Explain the process of vulcanisation of rubber.

Pemvulkanan telah digunakan dalam penghasilan barangan getah untuk meningkatkan kualiti barang tersebut. Terangkan proses pemvulkanan getah.

[2 marks]
[2 markah]

- 13.** Microorganisms are harmful organisms that can cause diseases while some are beneficial to humans.
Mikroorganisma adalah organisma yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit tetapi ada juga yang bermanfaat kepada manusia.

- (a) State **one** example of beneficial microorganisms and their use in medical field.
*Nyatakan **satu** contoh mikroorganisma berfaedah dan kegunaannya dalam bidang perubatan.*

[2 marks]
[2 markah]

- (b) State **two** harmful microorganisms and the diseases that they cause.
*Nyatakan **dua** mikroorganisma berbahaya dan penyakit yang disebabkan olehnya.*

[2 marks]
[2 markah]

(c) Explain **two** uses of the following microorganisms:

Terangkan **dua** kegunaan setiap mikroorganisma berikut:

(i) **fungi**
fungi

(ii) **bacteria**
bakteria

[4 marks]
[4 markah]

(d) The information below shows the symptoms of a disease.

Maklumat di bawah menunjukkan gejala-gejala bagi satu penyakit.

Flooding is a natural disaster that cannot be avoided when the monsoon season arrives. Floods cause destruction of property, death and cause various health problems. The following are the symptoms that are often experienced after a flood:

Banjir adalah bencana alam yang tidak dapat dielakkan apabila tiba musim tengkujuh. Banjir menyebabkan kemusnahan harta benda, kematian dan mencetuskan pelbagai masalah kesihatan. Berikut adalah gejala-gejala yang sering dihadapi selepas banjir:

- Vomiting/Muntah-muntah
- Diarrhoea/Cirit-birit
- Fever/Demam

Based on the symptoms above, explain how to control the disease from spreading.

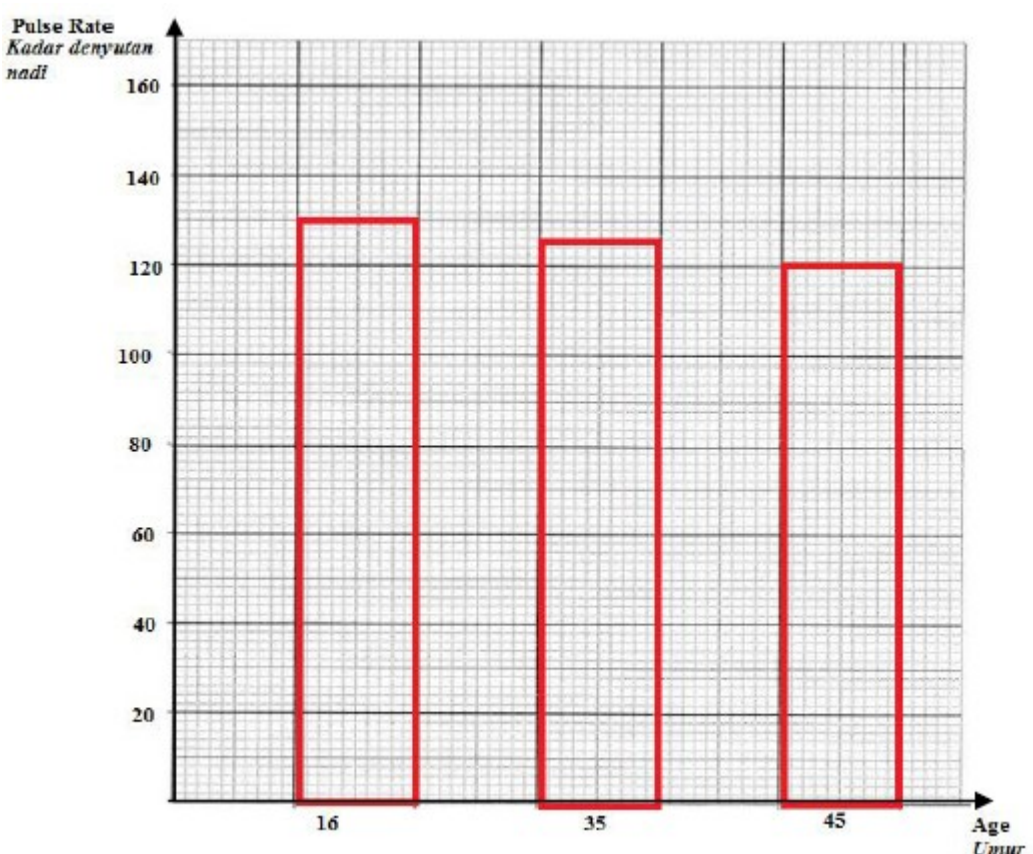
Berdasarkan gejala-gejala di atas, terangkan bagaimana cara untuk mengawal penyakit di atas daripada terus merebak.

[4 marks]
[4 markah]

Paper 1

1.C	2.B	3.D	4.B	5.A	6.A	7.D	8.C
9.B	10.B	11.A	12.C	13.A	14.B	15.A	16.A
17.B	18.A	19.A	20.B	21.B	22.A	23.A	24.C
25.D	26.C	27.B	28.A	29.C	30.C	31.B	32.B
33.A	34.B	35.A	36.A	37.C	38.D	39.D	40.B

Paper 2

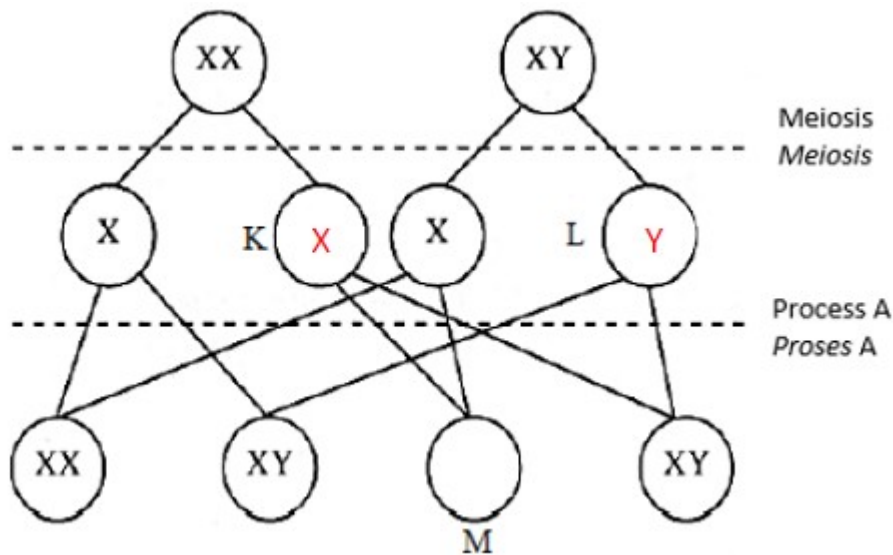
1	A  B Age/Umur C The older the age, the lower the pulse rate. Semakin meningkat umur seseorang, semakin berkurang kadar denyutan nadi. D Yes/Ya
2	A Percentage/Peratus $= \frac{15(100)}{40}$ $= 37.5\%$ B

	Continuous variation <i>Variasi selanjat</i> C Environmental factors and genetic factors <i>Faktor persekitaran dan faktor genetik</i> D Intelligence/Kepintaran
3	A The larger the mass, the longer it takes for the object to stop <i>Semakin besar jisim, semakin lama masa yang diambil untuk objek berhenti</i> B The larger the mass, the larger is its inertia <i>Objek berjisim besar mempunyai inersia yang besar</i> C Time to stop swinging <i>Tempoh objek berayun sehingga berhenti</i> D Inertia is shown by the time taken for the load to stop. <i>Inersia ditunjukkan oleh tempoh masa yang diambil oleh beban untuk berhenti.</i> E Air bag//safety belt//headrest can reduce the effect of inertia. <i>Beg udara//tali pinggang keselamatan//penyandar kepala dapat mengurangkan kesan inersia</i>
4	A Humidity/Kelembapan B Bread molds grow and multiply faster when conditions are damp. <i>Kulat roti tumbuh dan membiak dengan cepat apabila keadaan lembap.</i> C To dry the bread <i>Untuk mengeringkan roti</i> D Bread stored in plastic has a high humidity. <i>Roti yang disimpan di dalam plastik mempunyai kelembapan yang tinggi.</i> E May cause food poisoning <i>Boleh menyebabkan keracunan makanan</i>
5	A i

Parents
Induk

Gametes
Gamet

Offspring
Anak

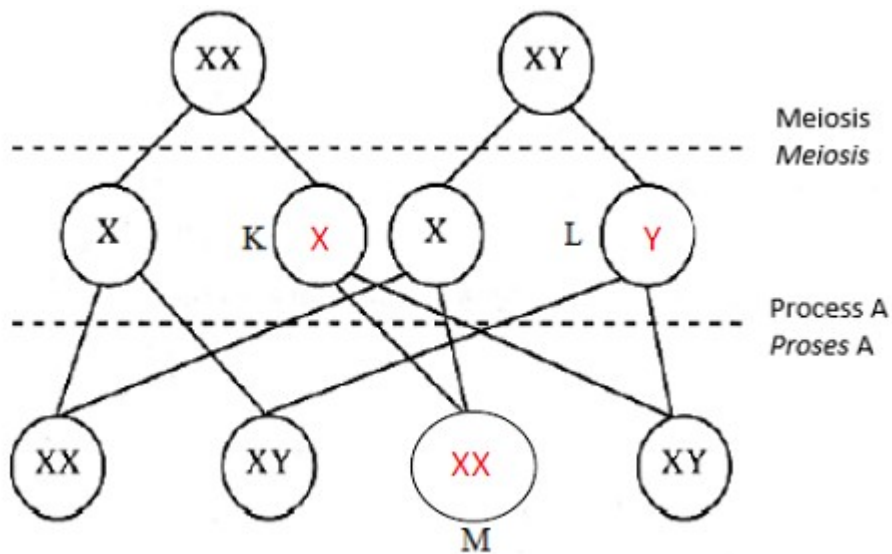


A ii

Parents
Induk

Gametes
Gamet

Offspring
Anak



B

Girl
Perempuan

C

50%

D

1:1

6

A

K : Ligament/Ligamen
L : Synovial fluid/Cecair sinovial

B

To absorb shock
Untuk menyerap hentakan

C i

1. Increasing age / Peningkatan usia
2. Overweight / Berat badan berlebihan

[Any one answer//Mana-mana satu jawapan]

C ii

	1. Consult orthopedics, chiropractors and physiotherapists for appropriate treatment depending on the disease she is experiencing <i>Bertemu pakar ortopedik, ahli kiropraktor dan ahli fisioterapi untuk mendapatkan rawatan yang sesuai bergantung kepada penyakit yang dialami.</i> 2. Practice a healthy lifestyle <i>Amalkan gaya hidup sihat</i>
7	A Carbon monoxide gas <i>Gas karbon monoksida</i> B 1. Reduce traffic jam <i>Mengurangkan kesesakan lalu lintas</i> 2. Reduce air pollution due to vehicle smoke <i>Mengurangkan pencemaran udara disebabkan oleh asap kenderaan</i> C Broadcasting news via Media Massa, Internet and Facebook <i>Memperbanyakkan hebahan melalui Media Massa, Internet dan Facebook</i> D 1. Efficient management of waste towards environmental sustainability <i>Pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar</i> 2. Use of energy that emits less greenhouse gases <i>Penggunaan tenaga yang membebaskan kurang gas rumah hijau</i>
8	A i P: Nitrate/Nitrat A ii Process R/Proses R: Decomposition/Penguraian A iii Process Q balances the nitrogen content in the air by converting nitrate to nitrogen gas in the air by denitrifying bacteria. <i>Proses Q menyeimbangkan kandungan nitrogen di udara dengan cara menukarkan nitrat kepada gas nitrogen di udara oleh bakteria pendenitritan.</i> B Helps in maintaining soil fertility. <i>Membantu dalam mengekalkan kesuburan tanah.</i> Maintain the balance of nitrogenous elements in the environment. <i>Mengekalkan keseimbangan unsur nitrogen dalam alam sekitar.</i> Ensure food webs are always preserved. <i>Memastikan siratan makanan sentiasa terpelihara.</i>
9	A Virus <i>Virus</i> B

1. **Maintain a physical distance of at least 1 meter.**
Kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter.
2. **Wash your hands often with soap and water.**
Kerap cuci tangan dengan air dan sabun.
3. **Wear facemask in public places**
Memakai topeng muka ketika berada di tempat awam

C

Patients will get worse because vaccines contain weak or death pathogens that work to stimulate the production of antibodies to fight disease. Giving the vaccine to the patient who have been infected with shingles will make the body's immune system worse.

Pesakit akan menjadi semakin teruk kerana vaksin mengandungi patogen yang lemah atau mati yang berfungsi untuk merangsang penghasilan antibodi bagi melawan penyakit. Pemberian vaksin kepada pesakit yang telah dijangkiti penyakit kayap akan menyebabkan sistem pertahanan badan menjadi semakin teruk.

D

Viruses are non-living microorganisms because it does not carry out metabolism (Virus need a host to live and breed)

Virus adalah mikroorganisma yang bukan hidup, kerana virus tidak menjalankan metabolisme (Virus memerlukan perumah untuk hidup dan membiak)

10

A i

K: Fungi/Kulat
L: *Spirogyra* sp.

A ii

Microorganism L/Mikroorganisma L

A iii

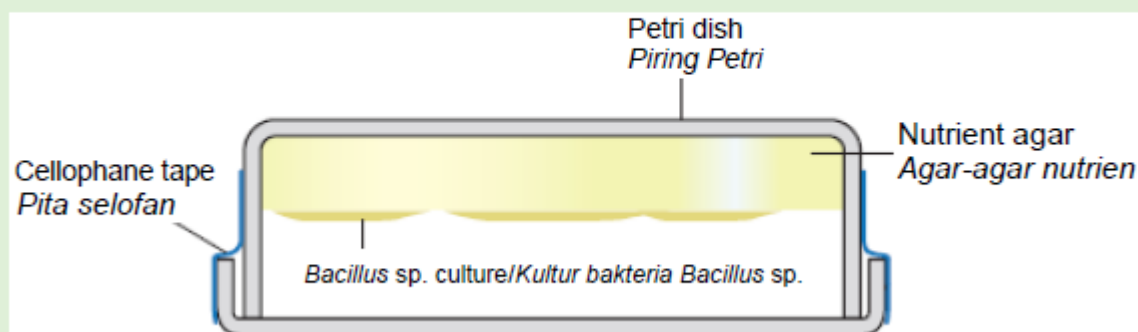
Because the presence of chlorophyll in their cells.

Kerana terdapat kehadiran klorofil di dalam selnya.

B

Inverted Petri dish

Piring petri diterbalikkan



11

A

What is the growth pattern of green bean plant?
Apakah pola pertumbuhan anak benih kacang hijau?

B

The growth pattern of a green bean plant is sigmoid-shaped.
Pola pertumbuhan anak benih kacang hijau adalah berbentuk sigmoid.

C

(i) Aim of the experiment/Tujuan eksperimen

To study the growth pattern of green bean plant

Untuk mengkaji pola pertumbuhan anak benih kacang hijau

(ii) Identification of variables/Mengenali pasti pemboleh ubah

Manipulated variable: Number of days

Pemboleh ubah dimanipulasikan: Bilangan hari

Responding variable: The height of the green bean plant

Pemboleh ubah bergerak balas : Ketinggian anak benih kacang hijau

Constant variable: Surroundings

Pemboleh ubah dimalarkan: Keadaan persekitaran

(iii) Procedure or method/Prosedur atau kaedah

1. Some green bean seeds are sown on damp cotton.

Beberapa biji benih kacang hijau disemai pada kapas lembab.

2. Three sprouting green bean seedlings were selected.

Tiga anak benih kacang hijau yang sedang bercambah dipilih.

3. The height of green bean sprouts is measured daily and the readings are recorded in the table.

Ketinggian anak benih kacang hijau diukur setiap hari dan direkodkan dalam jadual.

4. The average height of green bean sprouts are counted.

Purata ketinggian anak benih kacang hijau dihitung.

5. Graph of the height of the green bean sprouts against the number of days is drawn.

Graf ketinggian anak benih kacang hijau melawan bilangan hari dilakarkan.

(iv) Tabulation of data /Penjadualan data

Number of days <i>Bilangan hari</i>					
Height (cm) <i>Ketinggian (cm)</i>					

12

A

Polymers are long molecule chains that consist of small molecules (monomers).

Polimer ialah rantai molekul panjang yang terdiri daripada molekul-molekul kecil (monomer).

B

Natural rubber <i>Getah asli</i>	Vulcanised rubber <i>Getah tervulkan</i>
Not heat resistant <i>Tidak tahan haba</i>	Heat resistant <i>Tahan haba</i>
Low melting point <i>Takat lebur rendah</i>	High melting point <i>Takat lebur tinggi</i>
Less elastic <i>Kurang kenyal</i>	More elastic <i>Lebih kenyal</i>
Soft <i>Lembut</i>	Hard <i>Keras</i>

C

Car tyres/Tayar kereta:

Vulcanised rubber type because it is heat resistant and does not melt when used on the road.

Jenis getah tervulkan kerana tahan haba supaya tidak cair apabila digunakan di atas jalan raya.

Medical gloves/Sarung tangan perubatan:

Natural rubber type because it is soft and easy to form and comfortable to use during surgery.

Jenis getah asli kerana lembut supaya mudah dibentuk dan selesa digunakan semasa pembedahan.

D

- Vulcanised rubber is a rubber that has been heated with sulphur. Sulphur atoms form cross-linkages between polymers of rubber.
Getah tervulkan ialah getah yang telah dipanaskan dengan sulfur. Atom sulfur membentuk rangkai silang antara polimer getah.
- These cross-linkages prevent polymers of rubber from sliding past one another. This makes vulcanised rubber more elastic, stronger and harder compared to natural rubber.
Rangkai silang ini menghalang polimer-polimer getah daripada menggelongsor antara satu sama lain. Hal ini menjadikan getah tervulkan lebih kenyal, kuat dan keras berbanding getah asli

13

A

- Bacteria *Streptomyces*
Bakteria Streptomyces
- Streptomyces bacteria produce the antibiotic streptomycin which is used to treat tuberculosis.
Bakteria Streptomyces menghasilkan antibiotik streptomisin yang digunakan untuk merawat penyakit tibi.

B

- Bacteria – cause cholera, tuberculosis, syphilis and gonorrhea
Bakteria – menyebabkan penyakit kolera, tibi, sipilis dan gonorea
- Viruses – cause dengue fever, hepatitis A dan B, AIDS
Virus – menyebabkan penyakit denggi, hepatitis A dan B, AIDS

C

Fungi/Fungi

- Decaying the organic substance//decaying agent
Mereputkan bahan-bahan organik//agen pereputan
- Fermentation
Membuat tapai
- Rising the bread dough
Menaikkan adonan roti
(Any two answers/Mana-mana dua jawapan)

Bacteria/Bakteria

- Decay organic substances//decomposition agent//decomposed
Mereputkan bahan-bahan organik//agen pereputan//mengurai
- Produce vaccines
Membuat vaksin
- Convert nitrogen gas to nitrate compounds
Menukar gas nitrogen menjadi sebatian/nitrat
(Any two answers/Mana-mana dua jawapan)

D

- Vaccination – stimulates the body to produce antibodies to fight bacteria which causes cholera
Suntikan vaksin – merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi bagi melawan bakteria taun.
- Boiling drinking water/cooking the food – to kill bacteria
Memasak air minuman/makanan – untuk membunuh bakteria.
- Use a good sanitation system – to prevent bacteria from faeces from spreading.
Guna tandas yang sempurna – supaya bakteria dalam najis tidak tersebar.
- Covering food/drinking water – to prevent flies/vectors from contaminating the food.
Menutup makanan/minuman – supaya tidak dihinggap lalat/vektor yang mencemarkan makanan.
- Keep yourself and the environment clean – avoid diseases and health problems
Jaga kebersihan diri dan persekitaran – menghindari penyakit dan masalah kesihatan
- Throw trash in the right place – to prevent flies/vectors that can spread disease
Buang sampah di tempat yang betul – supaya tidak dihinggap lalat/vektor yang boleh menyebarkan penyakit
(Any four answers/Mana-mana empat jawapan)